

Pin Class 데이터베이스 스키마 설명서

Status: 현재 구현 참조 문서
Last verified: 2026-08-31
Database: Supabase CLI 로컬 PostgreSQL
Scope: public schema, auth.users 참조, Storage bucket, Realtime publication
Related documents: doc/pin_class_prd.md , doc/pin_class_data_flow.md

이 문서는 로컬 Supabase 데이터베이스를 직접 조회해 확인한 현재 스키마를 설명한다. 승인된 제품 계약을 새로 정의하지 않으며, migration과 실제 DB 구조를 이해하기 위한 참조 문서다.

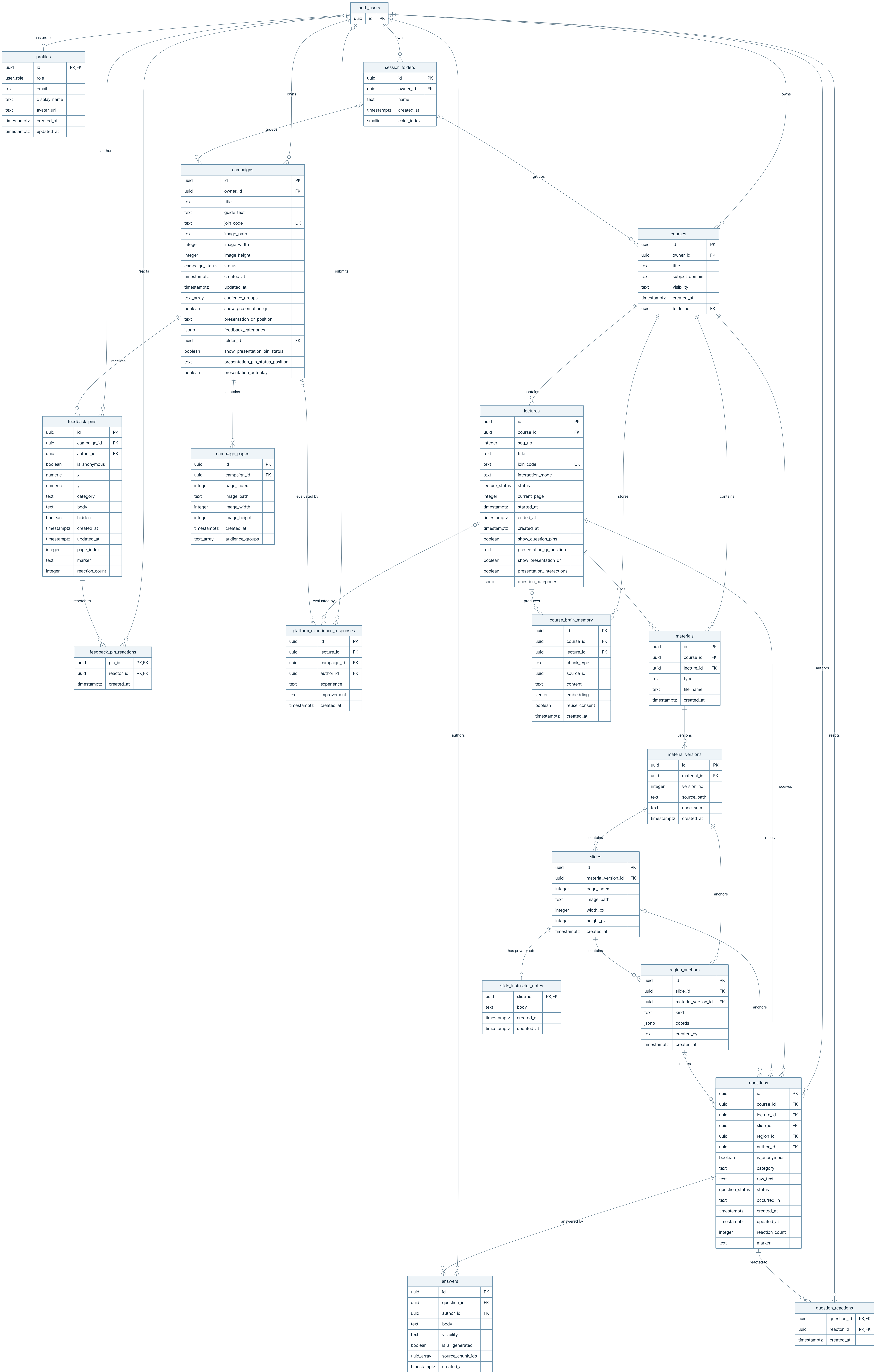
1. 검증 기준

항목	확인 결과
Supabase CLI	2.116.0
마지막 적용 migration	20260830074411_restrict_participant_anchors_to_point
public table	18개
RLS	18개 table 모두 활성화
Migration drift	supabase db diff --local --schema public 결과 없음
Realtime publication	lectures, questions, slides, campaigns, feedback_pins

auth_users 는 ERD 표현을 위한 이름이며 실제로는 Supabase 관리 schema의 auth.users 다. campaigns , campaign_pages , feedback_pins 계열은 제거된 /pin 런타임의 보존 데이터다. 현재 Pin Class 흐름과 타입을 섞지 않는다.

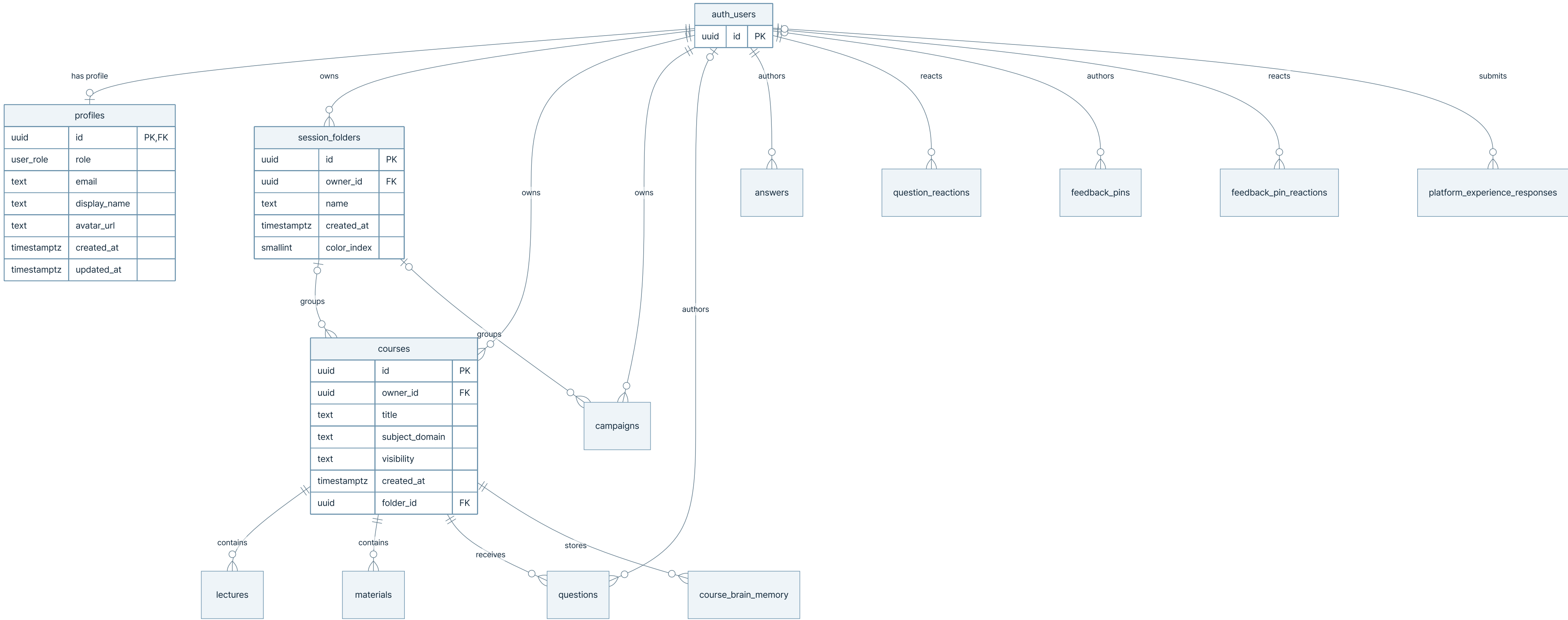
2. 전체 ERD

원문 Mermaid 관계 도면입니다. 다음 페이지에 영역별 상세를 수록했습니다. 확대해서 확인할 수 있습니다.



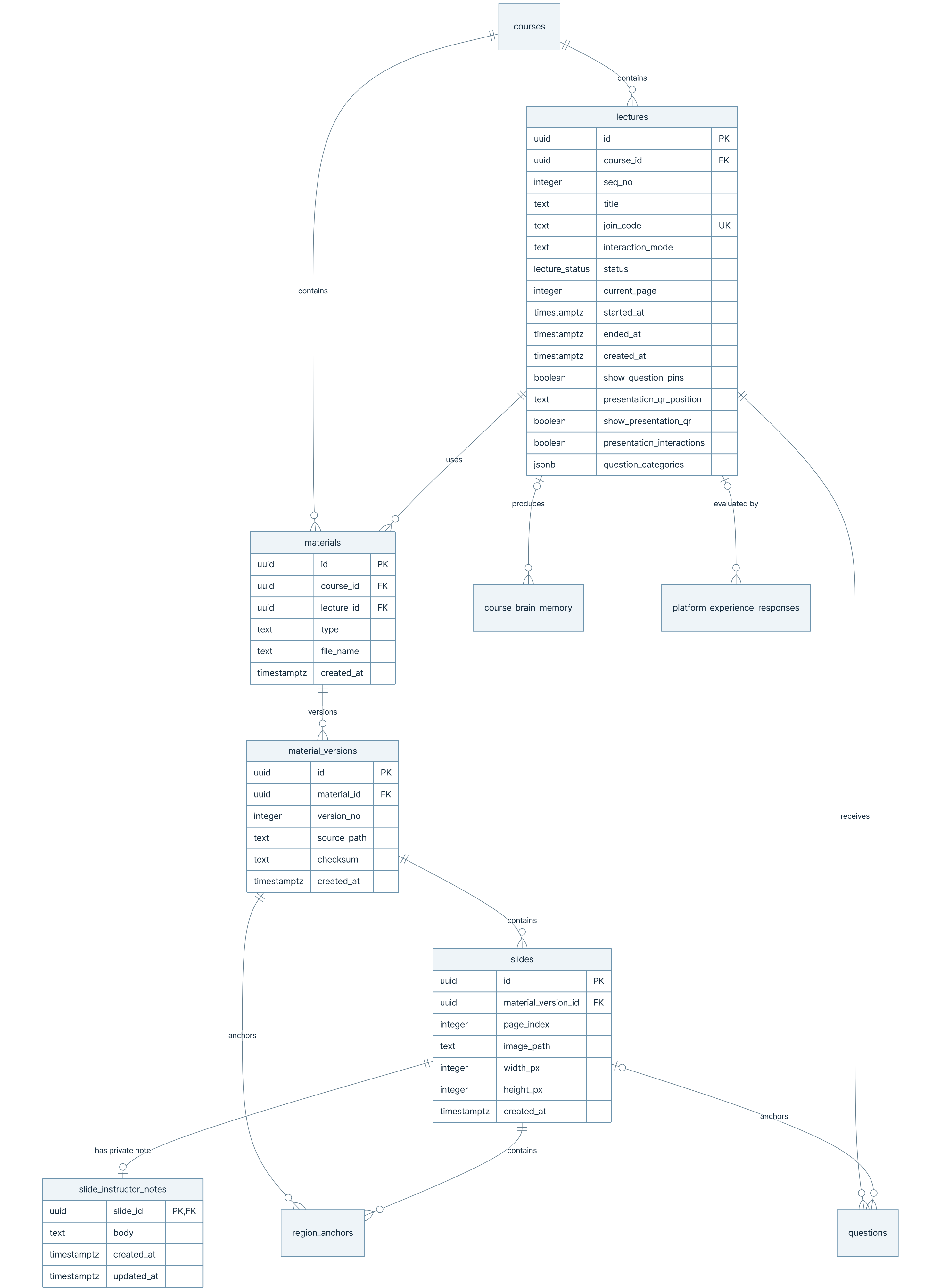
사용자와 소유권

이 영역의 테이블은 전체 컬럼을 표시하고, 연결된 다른 영역의 테이블은 이름만 표시했습니다. 전체 관계는 앞의 ERD를 참조하세요.



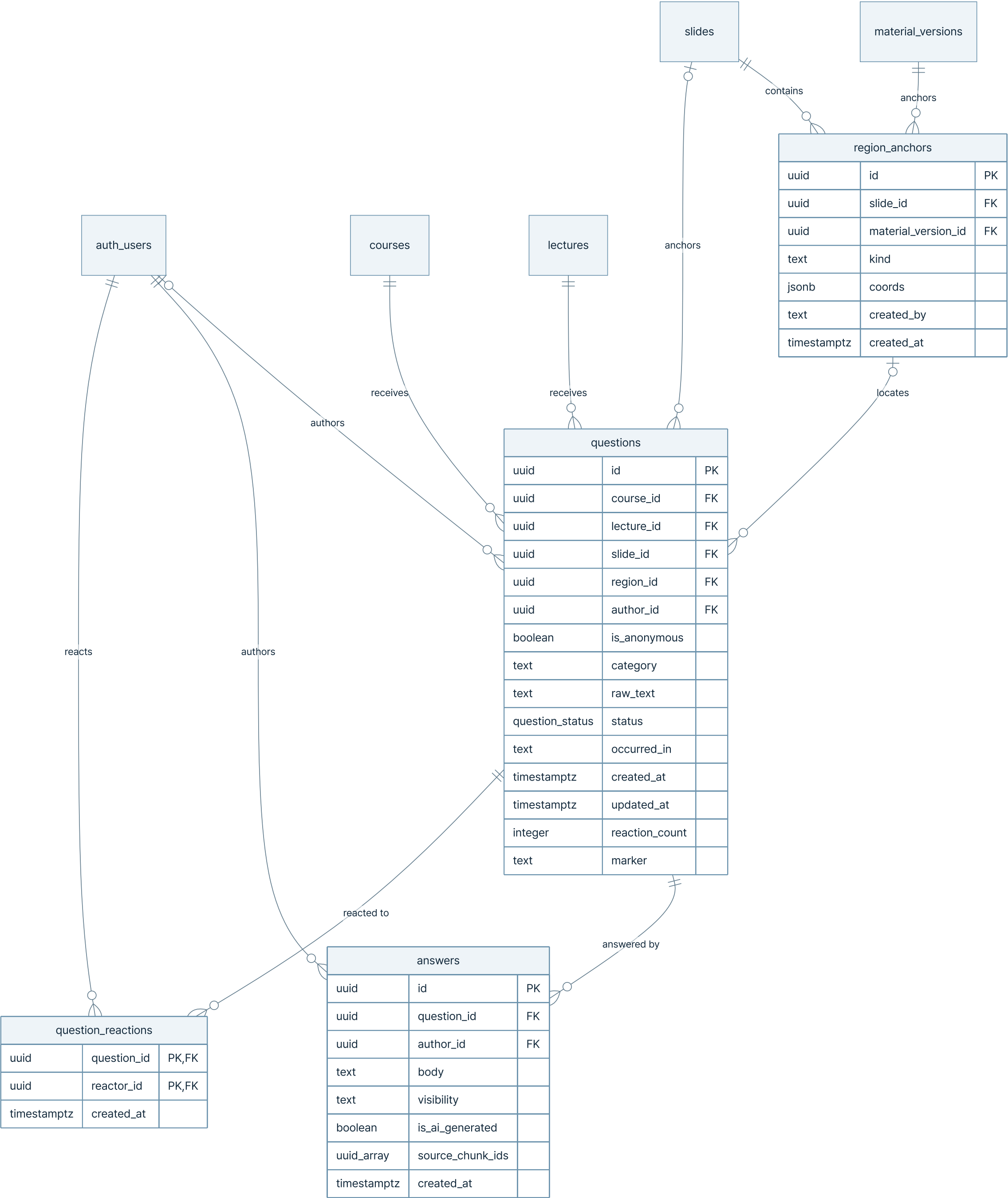
강의 자료와 발표 메모

이 영역의 테이블은 전체 컬럼을 표시하고, 연결된 다른 영역의 테이블은 이름만 표시했습니다. 전체 관계는 앞의 ERD를 참조하세요.



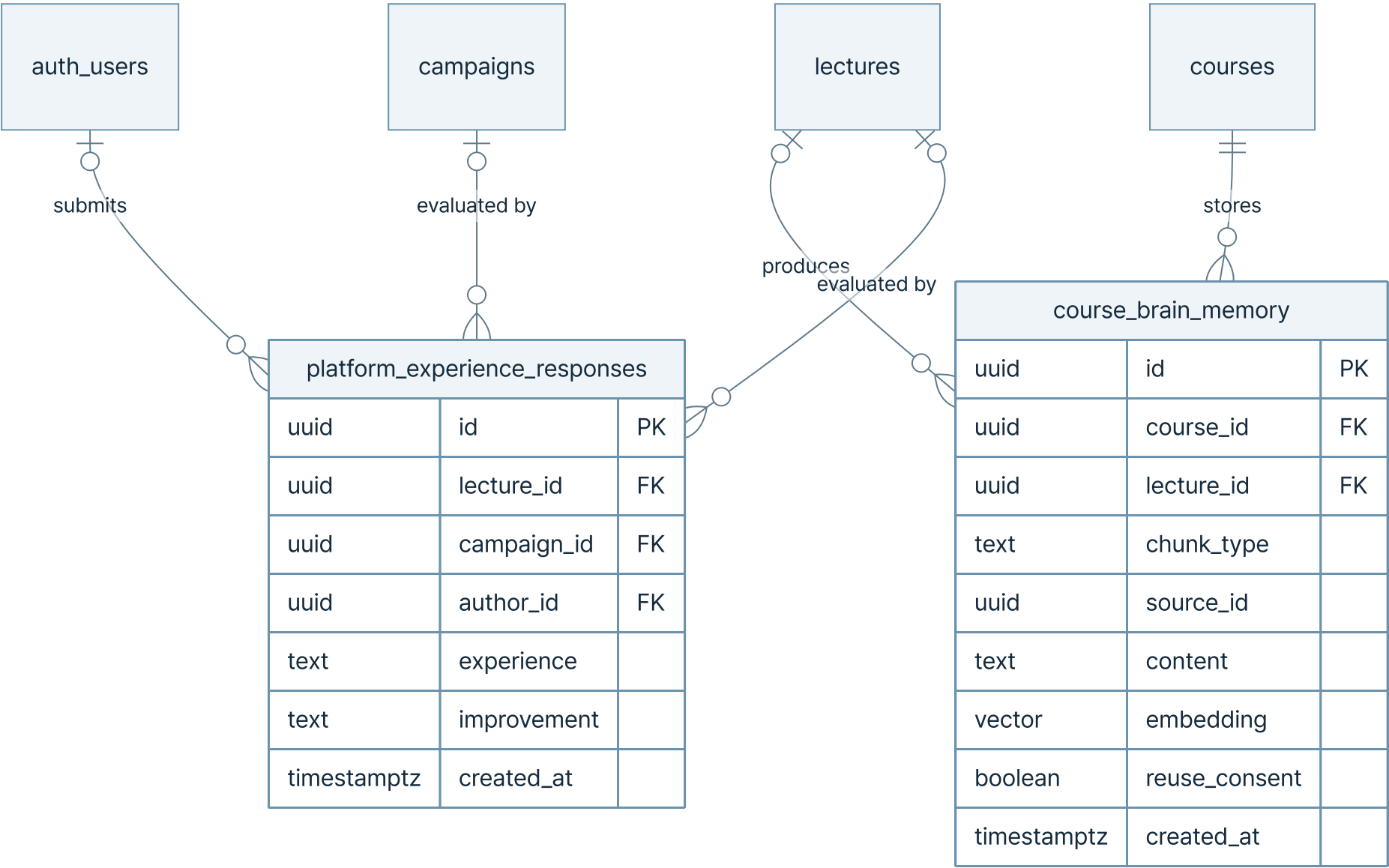
질문, 위치, 답변과 공감

이 영역의 테이블은 전체 컬럼을 표시하고, 연결된 다른 영역의 테이블은 이름만 표시했습니다. 전체 관계는 앞의 ERD를 참조하세요.



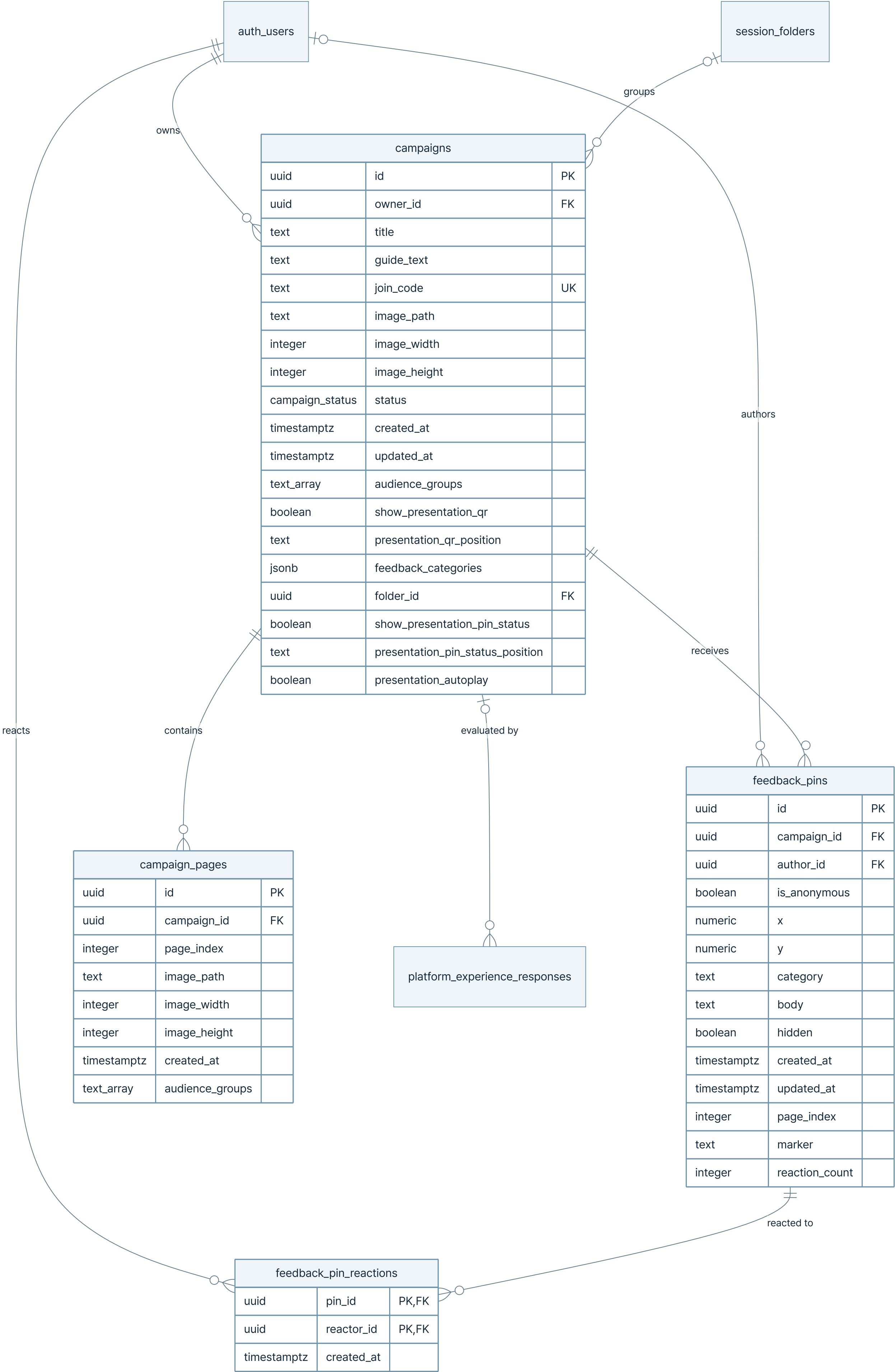
Course Brain과 종료 설문

이 영역의 테이블은 전체 컬럼을 표시하고, 연결된 다른 영역의 테이블은 이름만 표시했습니다. 전체 관계는 앞의 ERD를 참조하세요.



보존 중인 Pin Feedback

이 영역의 테이블은 전체 컬럼을 표시하고, 연결된 다른 영역의 테이블은 이름만 표시했습니다. 전체 관계는 앞의 ERD를 참조하세요.



3. Pin Class 핵심 테이블

3.1 사용자와 폴더

테이블	역할	주요 제약
auth.users	Google 강사와 anonymous 참여자 인증 원본	Supabase Auth 관리
profiles	사용자 역할과 표시 정보	id → auth.users.id, 역할은 admin 또는 participant
session_folders	강사가 소유한 강의 자료 폴더	owner_id → auth.users.id, (id, owner_id) unique

`courses.folder_id`는 단순 폴더 FK가 아니라 `(folder_id, owner_id) → session_folders(id, owner_id)` 복합 FK다. 다른 사용자의 폴더에 Course를 연결할 수 없다. 폴더가 삭제되면 Course 자체는 삭제되지 않고 `folder_id`만 `NULL`이 되어 미분류로 이동한다.

3.2 강의 자료 계층

Course → Lecture → Material → MaterialVersion → Slide

테이블	역할	주요 제약
courses	소유권과 폴더 경계가 되는 강의 묶음	owner 기준 RLS
lectures	join code와 라이브 상태를 가진 강의 세션	join_code unique, (course_id, seq_no) unique
materials	Lecture에서 사용하는 PDF 또는 slide deck	Course와 Lecture 모두 참조
material_versions	자료의 버전과 source path	(material_id, version_no) unique
slides	변환된 페이지 이미지	(material_version_id, page_index) unique
slide_instructor_notes	슬라이드별 강사용 발표 메모	slide_id가 PK이자 FK, 참여자 접근 불가

강의 삭제는 상위 Course 삭제를 시작점으로 하위 Lecture, Material, Version, Slide가 cascade된다. Storage object는 FK로 연결되지 않으므로 service가 별도로 정리한다.

3.3 질문과 위치

테이블	역할	주요 제약
region_anchors	Slide 위 질문 위치	참여자 신규 anchor는 point, 좌표는 0~1 범위
questions	질문 원문, 카테고리, marker, 상태와 공감 수	Course·Lecture·Slide·Anchor·작성자 참조
answers	강사 답변	Question 및 답변 작성자 참조
question_reactions	참여자별 질문 공감 desired state	(question_id, reactor_id) 복합 PK

questions.slide_id, region_id, author_id 는 보존 및 익명화 상황을 위해 nullable이다. 참여자 신규 질문 흐름에서는 live Lecture, 본인 anonymous user, point anchor를 요구한다.

3.4 Course Brain

course_brain_memory 는 질문과 답변 원문을 Course/Lecture 문맥에 연결해 저장하는 원장이다. 현재 Trigger가 원문을 적재하지만 embedding 생성과 RAG 검색은 아직 연결되어 있지 않다.

컬럼	의미
chunk_type	question, answer 등 memory 종류
source_id	원본 Question 또는 Answer ID
content	원문
embedding	향후 벡터 검색용 값
reuse_consent	재사용 동의 여부

4. 보존 중인 Pin Feedback 스키마

다음 테이블은 현재 /pin 런타임에서는 사용하지 않지만 migration history와 기존 데이터를 보존하기 위해 남아 있다.

테이블	역할
campaigns	과거 feedback campaign 설정과 join code
campaign_pages	campaign의 다중 이미지 페이지
feedback_pins	이미지 좌표 기반 feedback
feedback_pin_reactions	feedback pin 공감
platform_experience_responses	Lecture 또는 Campaign 종료 경험 설문

campaigns.folder_id 도 Course와 같은 owner 복합 FK를 사용한다. Pin Class와 Pin Feedback 사이에는 승인된 일회성 import 외에 런타임 타입이나 UI 의존성을 추가하지 않는다.

5. Enum

Enum	값
user_role	admin, participant
lecture_status	live, ended, archived
question_status	unanswered, answered, resolved, archived
campaign_status	live, ended, archived
question_category	concept, why, example, error, important

현재 `questions.category` 는 동적 강의별 카테고리를 지원하기 위해 `text` 이며, `lectures.question_categories` JSON 설정과 Trigger가 유효성을 검증한다. `question_category` enum은 migration history에 남아 있지만 현재 컬럼 타입으로 사용되지 않는다.

6. RLS 접근 모델

모든 `public` 테이블에 RLS가 활성화되어 있다.

주체	허용 범위
강사 admin	본인이 소유한 Folder, Course, Lecture, Material, Slide, Question, Answer, 발표 메모 관리
익명 participant	live Lecture와 연결된 Course, Material, Version, Slide 조회
질문 작성자	본인의 질문과 연결 anchor-answer 조회, 미답변 질문 수정
다른 participant	공개 RPC가 반환하는 live 강의 질문 조회와 타인 질문 공감
보존 campaign 참여자	참여한 live campaign과 본인 feedback 범위

주요 보안 경계는 다음과 같다.

- `private.is_admin()` 과 `private.is_participant()` 가 Google 강사와 anonymous 참여자를 구분한다.
- Course와 Campaign 소유권은 `private.course_owned()` 와 `private.campaign_owned()` 로 검사한다.
- 참여자는 live Lecture에서만 질문을 생성할 수 있다.
- 참여자는 본인 질문에 공감할 수 없고, reaction 복합 PK가 중복을 막는다.
- `slide_instructor_notes` 는 admin이면서 해당 Course 소유자인 경우에만 접근할 수 있다.
- 참여자용 service 조회는 발표 메모 컬럼을 요청하지 않는다.

7. Trigger와 RPC

7.1 Trigger

Trigger	동작
questions_validate_category	INSERT/UPDATE 질문 카테고리가 Lecture 설정에서 활성 상태인지 검증
questions_capture_memory	새 질문을 course_brain_memory에 기록
answers_capture_memory	답변 후 질문 상태를 변경하고 답변을 Course Brain에 기록
question_reactions_sync_count	reaction INSERT/DELETE 후 questions.reaction_count 동기화
lectures_validate_question_categories	Lecture 카테고리 JSON 구조와 활성 개수 검증
feedback_pin_reactions_sync_count	보존 feedback pin 공감 수 동기화

7.2 Pin Class public RPC

함수	목적
find_lecture_questions(target_lecture_id)	참여자에게 RLS 범위의 질문, 답변, 공감 상태 snapshot 제공
set_question_reaction(target_question_id, target_reacted)	공감 desired state 저장
append_lecture_slides(target_material_version_id, new_slides)	슬라이드 추가와 page index 처리
delete_lecture_slide(target_slide_id)	마지막 슬라이드 보호와 관련 row 정리
import_feedback_campaign(...)	과거 Campaign을 Pin Class 자료로 일회성 복사
submit_platform_experience_response(...)	종료 경험 설문 저장

8. Realtime

supabase_realtime publication에는 다음 public 테이블이 포함된다.

테이블	소비자
lectures	강사·참여자의 현재 슬라이드, 상태, PIN/QR 설정 동기화
questions	질문 추가·수정·상태·공감 수 갱신
slides	라이브 슬라이드 추가·삭제 반영
campaigns	보존 campaign 플레이어 설정
feedback_pins	보존 campaign feedback 갱신

answers 는 publication에 직접 포함되지 않는다. 답변 INSERT Trigger가 questions 를 갱신하므로 질문 UPDATE event와 참여자의 2초 RPC snapshot 조회를 통해 답변 상태가 반영된다.

9. Storage

Bucket	공개 여부	제한	현재 용도
lecture-slides	Public	10 MiB, JPEG/PNG/WebP	변환·추가된 강의 슬라이드 이미지
course-materials	Private	40 MiB, PDF/PPT/PPTX	원본 자료용으로 정의됐으나 현재 업로드 흐름 미연결
campaign-images	Public	10 MiB, JPEG/PNG/WebP	보존 campaign 이미지

DB의 image_path 와 source_path 는 Storage object를 문자열로 참조한다. PostgreSQL FK가 아니므로 row 삭제와 object 삭제를 하나의 DB cascade로 처리할 수 없다. 삭제 service는 먼저 관련 경로를 조회하고 DB 삭제 후 Storage object를 정리한다.

10. 삭제 및 보존 규칙

부모 삭제	결과
auth.users	소유 Profile, Folder, Course, Campaign cascade
session_folders	Course/Campaign은 보존되고 folder_id만 NULL
courses	Lecture, Material, Question, Course Brain cascade
lectures	Material, Question 및 관련 응답 cascade
materials	MaterialVersion과 Slide cascade
slides	Anchor와 발표 메모 cascade, Question의 slide_id는 NULL
questions	Answer와 QuestionReaction cascade
campaigns	CampaignPage, FeedbackPin과 관련 응답 cascade

Storage object와 DB row의 생명주기는 FK로 묶여 있지 않으므로, 삭제 오류를 성공으로 표시하지 않고 service에서 부분 실패를 처리해야 한다.

11. 문서 갱신 절차

스키마가 바뀌면 다음 순서로 이 문서를 갱신한다.

1. forward-only migration을 추가한다.
2. `npm run supabase:reset` 으로 clean database에 migration을 재생한다.
3. `information_schema`, `pg_constraint`, `pg_policies`, `pg_publication_tables` 를 다시 조회한다.
4. ERD의 컬럼, FK, cardinality와 테이블 설명을 수정한다.
5. RLS, Trigger, RPC, Realtime, Storage 변경을 해당 절에 반영한다.
6. `supabase db diff --local --schema public` 결과가 비어 있는지 확인한다.